

Tecnológico Nacional De México Campus Chilpancingo



Tópicos Selectos de Programación Web

Análisis de Tutoría

Jose Emmannuel Pedraza Romero

22520213

ÍNDICE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ACTORES CLAVE	3
<i>Jerarquía de Coordinación</i>	<i>3</i>
<i>Roles Operativos</i>	<i>4</i>
PROCESO OPERATIVO Y FLUJO DE TRABAJO	4
PLANEACIÓN Y ASIGNACIÓN	4
EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)	5
<i>Implementación Semestral</i>	<i>5</i>
REQUISITOS DEL SISTEMA	6
REQUISITOS FUNCIONALES (RF)	6
REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)	8
CASOS DE USOS	9
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	11
VISTAS (PROPUESTA):.....	12
1. LOGIN.....	12
2. DASHBOARD / INICIO.....	13
3. LISTA DE TUTORES (CON BÚSQUEDA).....	13
4. FORMULARIO — AGREGAR / EDITAR TUTOR.....	14
5. PERFIL / DETALLE DEL TUTOR	14
6. CONFIRMAR ELIMINACIÓN	15
7. REGISTRAR ASISTENCIA — VISTA DEL TUTOR.....	15
8. RESUMEN DE ASISTENCIA — CÁLCULO DEL 80%	16
9. DETECCIÓN DE NECESIDADES — FORMULARIO.....	16
10. REPORTE DE SESIÓN — ANEXO 19	17
11. EVIDENCIAS DE SESIÓN — VALIDACIÓN	18
DIAGRAMA E-R.....	19

Planteamiento del Problema

El programa de tutorías del Tecnológico de Chilpancingo es una iniciativa estratégica para fomentar la permanencia estudiantil y reducir la deserción en los primeros semestres. Actualmente, la gestión se realiza de forma **manual** mediante formatos físicos como "Anexos" y "Carnets"

Se ha identificado una necesidad crítica de **automatizar este proceso**. La gestión manual actual presenta riesgos de irregularidades administrativas, dificultades en el cotejo de firmas y falta de eficiencia en la generación de constancias y seguimiento semanal.

Estructura Organizacional y Actores Clave

El programa opera bajo una estructura jerárquica clara que vincula las áreas administrativas con las académicas para asegurar la cobertura de la población estudiantil.

Jerarquía de Coordinación

- **Departamento de Desarrollo Académico (DDA):** Instancia superior que supervisa el cumplimiento del programa.
- **Coordinadora Institucional de Tutorías (CIT):** Responsable de la gestión global, asignación de aulas, horarios y unificación de la información a nivel tecnológico.
- **Coordinadores de Tutoría por Carrera:** Actúan como enlace entre la CIT y los tutores.
- **Jefes Académico:** Ratifica a los coordinadores y tienen la facultad de adaptar el Plan de Acción Tutorial a las particularidades de su carrera.
- **Subdirector:** Firma y valida constancias y documentos importantes.

Roles Operativos

- **Tutor:** Docente comisionado para atender grupos (generalmente de unos 15 alumnos o por grupo completo). Su labor incluye el registro de asistencia, entrega de reportes semanales y ejecución de las actividades del PAT.
- **Tutorado (Alumno):** Estudiante de nuevo ingreso que recibe el acompañamiento. Debe cumplir con las actividades y asistencias para obtener los créditos correspondientes (máximo dos créditos en total).

Proceso Operativo y Flujo de Trabajo

La ejecución del programa de tutorías sigue un ciclo semestral definido por etapas de planeación, implementación y cierre.

Planeación y Asignación

La asignación de tutores se basa en la matrícula de nuevo ingreso. Los coordinadores de carrera, junto con los jefes académicos, emiten oficios de comisión donde se especifica:

- Nombre del tutor comisionado.
- Lista de alumnos asignados (nombres y números de control).
- Aula y horario asignados (generalmente los viernes de cada semana).

El Plan de Acción Tutorial (PAT)

El DDA emite un PAT general. No obstante, desde hace dos semestres, se permite que cada academia revise y adapte este plan. Si una carrera identifica necesidades específicas no cubiertas por el plan general, puede sustituir o añadir actividades propias de su perfil profesional.

Implementación Semestral

- **Duración:** El programa se ha ajustado a un periodo de **10 semanas** para evitar conflictos con el cierre de calificaciones docentes (anteriormente eran de 12 a 13 semanas).
- **Detección de Necesidades:** Se aplica un instrumento a los alumnos para identificar carencias académicas. De aquí derivan las **Asesorías Académicas** en materias críticas como Álgebra, Cálculo Diferencial e Introducción al Derecho.
- **Apoyo Integral:** El programa incluye atención psicoterapéutica y talleres de desarrollo humano, extendiendo este apoyo en ocasiones a familiares y egresados.

Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales (RF)

- **RF1:** El sistema permitirá el inicio de sesión según roles (Estudiante, Tutor, Coordinador, DDA).
- **RF2:** El sistema deberá permitir la asignación digital de tutores basada en la matrícula de nuevo ingreso.
- **RF3:** Registro y control de asistencia semanal con cálculo automático del 80% requerido para acreditación, considerando asistencias presentes y recuperadas mediante talleres de desarrollo humano.
- **RF4:** Consulta del Plan de Acción Tutorial (PAT) general y adaptado por cada academia.
- **RF5:** Aplicación digital del instrumento de "Detección de Necesidades" para identificar carencias académicas.
- **RF6:** Generación automática de constancias de acreditación, reportes de desempeño (Anexos) y formatos institucionales (**asistencia, carnet, asignación y detección de necesidades**).
- **RF7:** El sistema debe permitir la gestión completa (CRUD) de cada entidad del sistema, incluyendo atributo de estatus e imagen para tutores, tutorados, coordinadores, PAT y actividades.
- **RF8:** El sistema debe generar constancias para tutores y nombramientos oficiales para coordinadores.
- **RF9:** El sistema debe permitir que el subdirector y la CIT validen documentos desde el sistema.
- **RF10:** El sistema debe enviar recordatorios semanales de actividades a los coordinadores cada lunes.
- **RF11:** Permitir la administración específica de coordinadores de tutoría por carrera
- **RF12:** El sistema debe permitir la asignación de alumnos tutorados a un tutor específico por carrera y semestre.

- **RF13:** El sistema debe permitir buscar y consultar los tutores asignados en un semestre determinado.
- **RF14:** El sistema debe permitir consultar las tutorías que han cursado los alumnos tutorados.
- **RF15:** El sistema debe permitir buscar actividades del PAT por fecha.
- **RF16:** El sistema debe registrar y mostrar el horario de un tutor por semestre.
- **RF17:** El sistema debe permitir consultar los alumnos con sus actividades registradas y su estatus de acreditación.
- **RF18:** El sistema debe permitir registrar y consultar las actividades realizadas por semestre.
- **RF19:** El sistema debe permitir al tutor registrar el reporte de actividades realizadas en cada sesión, incluyendo descripción de la actividad, número de alumnos presentes y observaciones.
- **RF20:** El sistema debe generar el carnet digital del tutorado con el registro de actividades y sesiones asistidas durante el semestre en formato PDF.
- **RF21:** El sistema debe permitir registrar, consultar y validar las evidencias digitales subidas por los tutores en cada sesión, con estatus de validación (Pendiente, Validada, Rechazada).
- **RF22:** El sistema debe calcular y mostrar el resumen de asistencia de cada tutorado, indicando el porcentaje acumulado y su estatus de acreditación (acreditado / no acreditado).
- **RF23:** El sistema debe permitir registrar que un tutorado recuperó una inasistencia mediante la asistencia a un taller de desarrollo humano.

Requisitos No Funcionales (RNF)

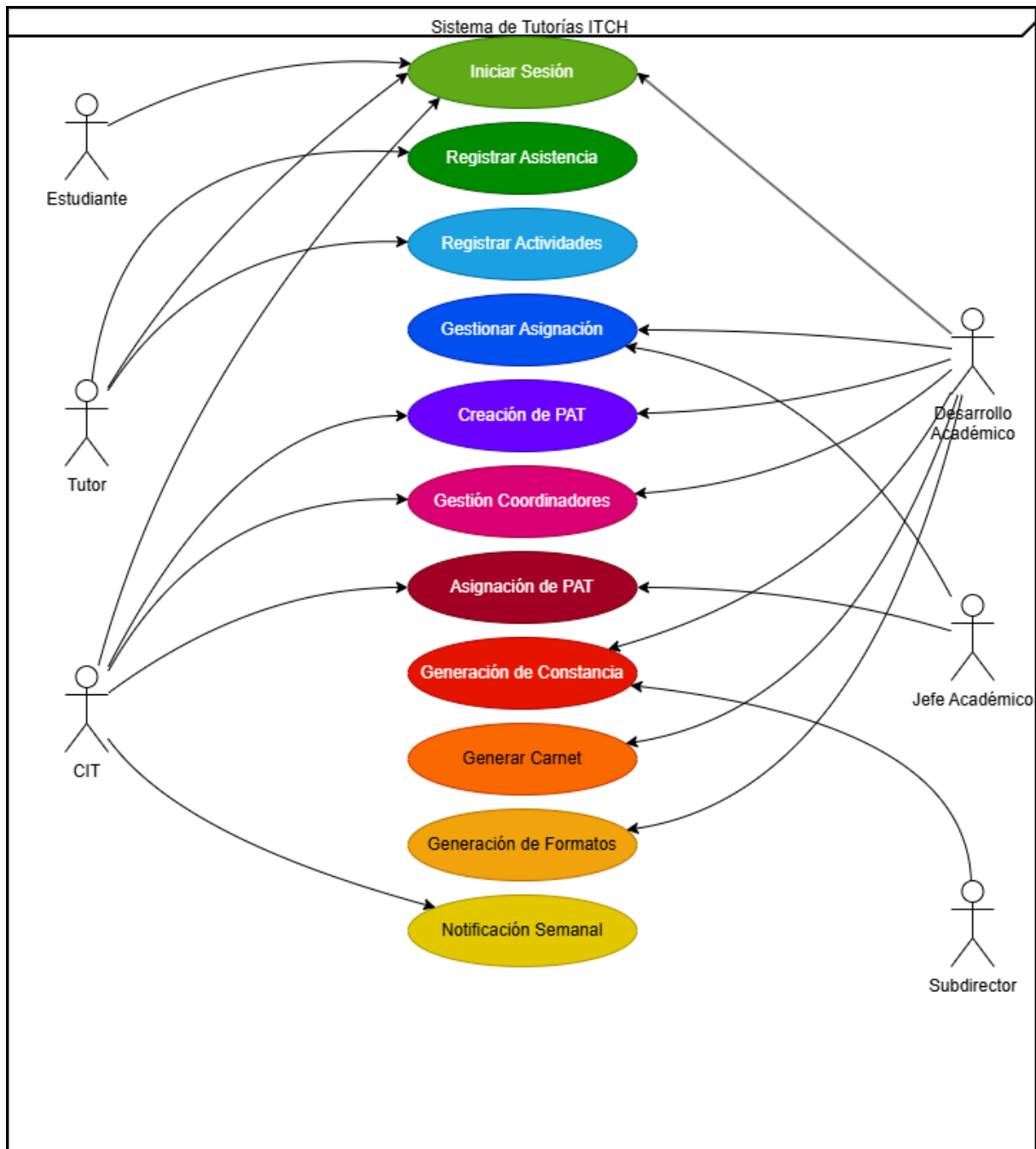
- **RNF1:** Interfaz web intuitiva para que docentes y alumnos operen sin capacitación extensa (similar al estándar de residencias).
- **RNF2:** Seguridad de la información mediante autenticación obligatoria para proteger datos personales y académicos.
- **RNF3:** Disponibilidad constante, especialmente en los días de sesión (viernes) y cierres semestrales.
- **RNF4:** Todos los documentos generados (Carnets, constancias, reportes) deben exportarse obligatoriamente en formato PDF.
- **RNF5:** El sistema debe soportar múltiples carreras y semestres de forma simultánea.

Casos de Usos

Caso de Uso	Actor	Descripción
Iniciar Sesión	Todos	Acceso al sistema según el rol institucional (Estudiante, Tutor, Coordinador, CIT, Subdirector, DDA).
Registrar asistencia	Tutor	Captura semanal de los alumnos presentes en la sesión.
Registrar reporte de sesión	Tutor	El tutor registra el reporte de actividades realizadas en cada sesión, incluyendo descripción, alumnos presentes y observaciones (Anexo 19).
Registrar recuperación de asistencia	Tutor	El tutor registra que un tutorado recuperó una inasistencia mediante asistencia a un taller de desarrollo humano.
Subir evidencia de sesión	Tutor	El tutor sube el archivo de evidencia de la sesión realizada para validación del coordinador.
Aplicar detección de necesidades	Tutor	El tutor registra el instrumento de detección de necesidades académicas, económicas y psicológicas de cada tutorado.
Consultar resumen de asistencia	Tutor / Coordinador / Tutorado	Visualiza el porcentaje de asistencia acumulado del tutorado y su estatus de acreditación (acreditado / no acreditado).
Gestionar asignación	DDA / Coordinador	Registro de docentes como tutores y alumnos tutorados, dividiéndolos por carrera y semestre.
Gestión de PAT	DDA / CIT	Cargar el Plan de Acción Tutorial institucional y supervisar su cumplimiento.

Gestión de coordinadores de tutorías	DDA / CIT	Se registran y administran los coordinadores de tutoría por carrera.
Validar evidencia de sesión	Coordinador	El coordinador revisa y valida o rechaza las evidencias subidas por los tutores en cada sesión.
Generación de constancia de acreditación	DDA / Subdirector	Constancia emitida a los tutorados que cumplieron con el 80% de asistencia requerido.
Generación de constancia del tutor	DDA	Constancia emitida al tutor que cumplió con sus funciones durante el semestre.
Generar carnet del tutorado	DDA / Tutorado	Generación del carnet digital con el registro de actividades y sesiones asistidas durante el semestre en formato PDF.
Generación de formatos institucionales	DDA	Se generan los formatos institucionales en PDF: asistencia, carnet, asignación y detección de necesidades.
Enviar notificación semanal de actividades	CIT	Los coordinadores son informados cada lunes de las actividades programadas para la semana.

Diagrama de Casos de Uso



Vistas (Propuesta):

1. Login



The image shows a login form for a system called 'Sistema de Tutorías Tecnológico de Chilpancingo'. The form is displayed within a dark-themed window with three window control buttons (minimize, maximize, close) in the top-left corner. The form itself has a dark background with light gray text and input fields. At the top center of the form is a blue square icon containing a white geometric pattern of stacked lines. Below the icon, the system name is written in bold, followed by the institution name. There are two input fields: one for the 'Número de control' (Control Number) containing the text 'DOC-001', and another for the 'Contraseña' (Password) represented by eight dots. To the right of the password field is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. Below these fields is a large blue button labeled 'Iniciar sesión'. At the bottom of the form, there is a line of text: 'Acceso exclusivo para personal institucional'.

Sistema de Tutorías
Tecnológico de Chilpancingo

Número de control

DOC-001

Contraseña

.....

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar sesión

Acceso exclusivo para personal institucional

2. Dashboard / inicio

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

PRINCIPAL

Inicio

CATÁLOGOS

Catálogos

TUTORÍAS

Tutores

Tutorados

PAT

Actividades

Asignaciones

Bienvenido, Carlos Mendoza

Resumen del programa de tutorías — Enero-Junio 2026

Tutores activos

8

semestre actual

Tutorados

18

nuevo ingreso

Actividades PAT

16

programadas

Asignaciones

18

activas

Próximas actividades

ACTIVIDAD	SEMANA	FECHA	PAT
Técnicas de Estudio	Sem. 3	06/02/2026	PAT General
Orientación Vocacional	Sem. 4	13/02/2026	PAT General
Seguimiento Académico	Sem. 5	20/02/2026	PAT General

3. Lista de tutores (con búsqueda)

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

PRINCIPAL

Inicio

TUTORÍAS

Tutores

Lista de tutores

Agregar tutor

Tutorados

PAT

Actividades

Asignaciones

Tutores

Gestiona los tutores del programa

+ Agregar tutor

Buscar tutores

Todos Por semestre Por semestre y carrera

Ver todos

ID	FOTO	NOMBRE	NO. CONTROL	CARRERA	SEMESTRE	ESTADO	ACCIONES
1	CM	Carlos Mendoza	DOC-001	ISC	Ene-Jun 2026	Activo	Ver Editar Elim
2	PJ	Patricia Juárez	DOC-002	IGE	Ene-Jun 2026	Activo	Ver Editar Elim
3	RC	Roberto Castillo	DOC-003	IC	Ene-Jun 2026	Activo	Ver Editar Elim

4. Formulario — agregar / editar tutor

The screenshot shows a web application interface for adding or editing a tutor. On the left is a sidebar with the header 'Tutorías TECNM Chilpancingo' and a menu under 'TUTORÍAS' containing 'Tutores' (selected), 'Lista de tutores', and 'Agregar tutor'. The main area is titled 'Agregar tutor' and contains several input fields: 'Nombre' (ej. Juan), 'Apellido' (ej. Pérez), 'Número de control' (ej. DOC-001), 'Email' (tutor@tecnm.mx), 'Foto del tutor' (a file selection button), 'Aula' (ej. A-101), 'Horario' (Viernes 10:00-11:00), 'Carrera' (a dropdown menu), 'Semestre' (a dropdown menu), and 'Estado' (a dropdown menu with 'Activo' selected). At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

5. Perfil / detalle del tutor

The screenshot shows the 'Detalle de tutor' profile page. The sidebar is identical to the previous screen. The main area is titled 'Detalle de tutor' with the subtitle 'Información registrada'. It features a profile card for 'Carlos Mendoza Rivas' with ID: #1 and a circular avatar with the initials 'CM'. Below the card, the following information is displayed in a list: 'No. control' (DOC-001), 'Email' (carlos.mendoza@tecnm.mx), 'Aula' (A-101), 'Horario' (Viernes 08:00-09:00), 'Carrera' (Ingeniería en Sistemas), 'Semestre' (Enero-Junio 2026), and 'Estado' (Activo, highlighted in green). At the bottom of the profile card are two buttons: 'Editar' and 'Volver'.

6. Confirmar eliminación

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

TUTORÍAS

Tutores

Confirmar eliminación

¿Está seguro de que desea eliminar este tutor?

Tutor a eliminar

ID1

NombreCarlos Mendoza Rivas

No. controlDOC-001

CarreraISC

Eliminar

Cancelar

7. Registrar asistencia — vista del tutor

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

SEGUIMIENTO

Sesiones

Asistencias

Registrar Asistencia

Volver a la sesión

Sesión — Semana 3 | Carlos Mendoza Rivas | 06/02/2026

SemanaSemana 3

Fecha06/02/2026

ActividadTécnicas de Estudio

EstatusPendiente

Lista de tutorados

Marcar todos

Desmarcar todos

☒ AL Ana Laura Reyes
24400001ISC

☒ JP Juan Pablo Gómez
24400002ISC

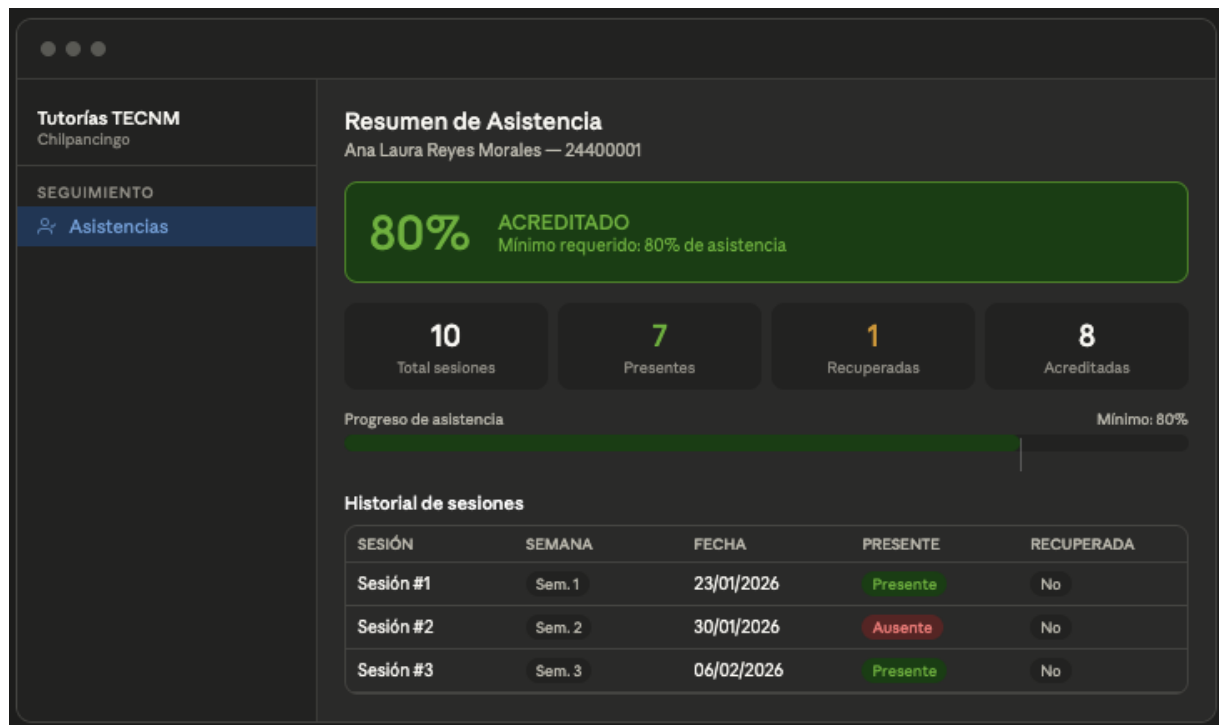
☐ MJ María José Hernández
24400003ISC

☒ LA Luis Ángel Flores
24400004ISC

Cancelar

Guardar Asistencia

8. Resumen de asistencia — cálculo del 80%



9. Detección de necesidades — formulario

The form is titled 'Registrar Detección de Necesidades' and is used to identify support needs for a tutor. It includes fields for the tutor's name (Ana Laura Reyes — 24400001) and the session (Semana 2 — Carlos Mendoza). Under 'Necesidades Académicas', 'Álgebra' (Matemáticas básicas) is selected. Under 'Apoyo Integral', 'Apoyo Psicológico' (Atención psicoterapéutica) is selected. The form has 'Cancelar' and 'Guardar' buttons at the bottom right.

Necesidades Académicas
Selecciona las materias donde el tutorado presenta deficiencias.

☒ **Álgebra**
Matemáticas básicas

☐ **Cálculo Diferencial**
Nivel superior

☐ **Intro. al Derecho**
Fundamentos legales

Apoyo Integral

☐ **Apoyo Económico**
Becas o apoyos financieros

☒ **Apoyo Psicológico**
Atención psicoterapéutica

Cancelar Guardar

10. Reporte de sesión — Anexo 19

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

SEGUIMIENTO

Reportes

Registrar Reporte de Sesión

Reporte de actividades del tutor — corresponde al Anexo 19.

Sesión

Semana 3 — Carlos Mendoza — 06/02/2026

Descripción de la actividad realizada

Se realizó el taller de Técnicas de Estudio. Los alumnos participaron activamente en los ejercicios de mapas mentales y técnicas de memorización. Se distribuyó material de apoyo para reforzar los temas vistos en clase.

Este campo corresponde al Anexo 19 del programa.

Alumnos presentes	Fecha de entrega
4	06/02/2026

Estatus de revisión

Pendiente

CancelarGuardar

11. Evidencias de sesión — validación

Tutorías TECNMC
Chilpancingo

SEGUIMIENTO

 Evidencias

Evidencias de Sesión

Gestiona las evidencias subidas por los tutores.

+ Subir Evidencia

ID	ARCHIVO	SESIÓN	TUTOR	FECHA	ESTATUS	ACCIONES
1		Semana 1	Carlos Mendoza	23/01/2026	Validada	Ver
2		Semana 2	Carlos Mendoza	30/01/2026	Pendiente	Ver Validar
3		Semana 1 — Patricia Juárez	Patricia Juárez	23/01/2026	Rechazada	Ver

Diagrama E-R

